

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Laboratorio de Investigación y Desarrollo del Software Libre
2026-1
LIDSOL
01/01/00
Linux Básico [1]



Índice

1. Temario **1**
1.1. Introducción 1
1.2. Sistema de archivos 2
1.3. Utilidades 3
1.4. Administración, control del sistema 4
1.5. Red 4
1.6. Paquetes y mirrors 5
1.7. Intérprete de órdenes 5

2. Objetivos **6**

3. Requisistos **6**

4. Calendario **6**

5. Metodología de enseñansa **6**

6. Recursos **7**

[1] Aclaraciones

1. Temario

1.1. Introducción

- Instalación: Se instalará Arch Linux y Manjaro en una máquina virtual.
- Entorno de Escritorio: Breve repaso por GNOME
  - Cajón de aplicaciones
  - Búsqueda
  - Workspace
  - Dock
  - QuickSettings
  - Notificaciones
  - Apps de GNOME (Nautilus, Gnome Control Center, Console)
  - Extensiones
  - Se hará una breve mención a otros entornos de escritoio como XFCE4, KDE Plasma y gestores de ventanas tipo mosaico como Hyprland o Sway.
- Historia
  - UNIX
  - GNU
  - Linux
- Software Libre vs Open Source
- Distrubuciones: no se profundizará en aspectos específicos, como la gestión de paquetes, sino que se abordarán únicamente características generales; si bien en el curso se usará Arch, se desea ofrecer un panorama general.
  - Arch
    - Manjaro
    - EndeavourOS
    - Artix
  - Debian
    - Ubuntu
    - Linux Mint
  - Red Hat
    - Fedora
    - CentOS
  - NixOS
  - Void
  - Gentoo
  - Bedrock Linux

1.2. Sistema de archivos

- Directorios
  - Comandos básicos
    - Mostrar el directorio actual (pwd)
    - Listar el contenido de un directorio
      - ls
      - dir
    - Cambiar de directorio (cd)
    - Creación de un directorio (mkdir)
    - Borrar un directorio (rmdir)
  - Rutas
    - Rutas absolutas
    - Rutas relativas
    - Rutas de usuario
    - Directorio actual (.)
    - Directorio padre (..)
  - Estructura de directorios: Se expondrá el papel e importancia que tiene cada directorio del sistema.
    - /
    - /bin
    - /boot
    - /dev
    - /home
    - /lib
    - /mnt
    - /opt
    - /run
    - /root
    - /sbin
    - /srv
    - /tmp
    - /proc
    - /usr
    - /var
- Archivos
  - Concepto de archivo
    - Creación de un archivo (touch)
    - Agregar contenido a un archivo
      - echo “texto” > archivo
      - echo “texto” ≫ archivo
      - cat > archivo
      - cat ≫ archivo
    - Ver el contenido de un archivo (cat)
    - Determinar el tipo de archivo (file [opciones] archivo)

- Editores de texto: Editores de texto: Se expondrá como visualizar y modificar el contenido de un archivo con dos de los editores más usados
  - nano/micro
  - vim/neovim
- Para directorios y archivos
  - Visualizar los directorios y archivos en forma de árbol (tree)
  - Copiar un archivo o un directorio
    - cp fileName newFileName
    - cat fileName > newFileName
  - Mover o renombrar un archivo o directorio (mv fileName newFileName)
  - Borrar un archivo o directorio (rm)
  - Uso de la papelera (gio trash)

- Sistema de Archivos
  - Definición de sistema de archivos
    - btrfs
    - ext3
    - ext4
    - vfat
    - NTFS
    - FAT32
- Almacenamiento
  - Listar dispositivos de almanceamiento (lsblk)
  - Montaje y desmontaje de dispositivos de almacenamiento (mount, umount)
  - Partición de un disco (cfdisk)
  - Creación de un sistema de archivos (mkfs.)
  - Cifrado de un partición (luksFormat)
  - Uso de gnome-disk-utility
  - Respaldos con programa gráfico (pika backup)

1.3. Utilidades

- date
- cal
- less
- sort
- uniq
- grep
- awk
- figlet
- htop
- fastfetch

1.4. Administración, control del sistema

- Usuarios y grupos
  - Creación de usuarios (useradd)
  - Cambiar la contraseña de un usuario (passwd)
  - Administración de usuarios
  - Usuaro root
  - sudo, sudoers
  - Grupos
  - Añadir usuarios a grupos
  - Quitar usuarios a grupos
- Permisos
  - Permisos de los archivos (d | rwx | r-x | r-x)
  - Cambiar los permisos de un archivo (chmod)
- Control del sistema
  - Reiniciar el sistema
    - reboot
    - shutdown -r
  - Apagar el sistema
    - poweroff
    - shutdown now
    - shotdown -h [hora xx:xx]

1.5. Red

- Listar las interfaces de red
  - ip link
  - ip link show
  - cat /proc/net/dev
- Mostrar nuestra dirección ip (ip a)
- Mostrar información sobre nuestras redes (/etc/NetworkManager/system-connections)
- Descargar archivos
  - wget [url]
  - curl -O [url]
- ping [ip]
- Conectarse a una red Wi-Fi (nmcli)
- traceroute
- ssh
  - Conectarse a un host (ssh [user@host])
  - Generar una ssh key (ssh-key -b 4096)
  - Ejecutar un comando y salir ssh ([user]@[host] [command])
  - Push File (scp [localFile] [user]@[host]:[remoteFile])
  - Pull File (scp [remoteFile] [user]@[host]:.)

1.6. Paquetes y mirrors

- Pacman
  - Actualizar paquetes
  - Buscar paquetes
  - Instalar paquetes
  - Borrar paquetes
  - Listar los mirrors más rápidos (rankmirros y reflector)
  - Modificar los mirrors (/etc/pacman.d/mirrorlist)
- AUR
  - Instalar un programa compilándolo (makepkg -si)
  - AUR Helper (paru)
- Flatpak
  - Generalidades de Flatpak
  - Gnome Software
  - flathub
  - Instalar aplicaciones flatpak
  - Borrar aplicaciones flatpak
  - Listar aplicaciones flatpak instaladas
  - Gestionar permisos de aplicaciones flatpak

1.7. Intérprete de órdenes

- Entrada y salida, redirección
  - stdout
  - stdin
  - stderr
- Pipeline (tuberías)
- Shell
  - Interpretes de comandos
    - bash
    - zsh
    - fish
  - Cambiar de interprete de comandos
  - Archivos de configuración de la shell (.bashrc, .zshrc, .config/fish/config.fish)
  - Alias
  - Procesos
    - Creación de procesos
    - Terminar y matar procesos
    - Demonios
      - Creación de un demonio
      - Iniciar un demonio (systemctl start)

        - ◇ Iniciar un demonio y hacer que empiece siempre que el sistema arranque (systemctl enable)
        - ◇ Detener un demonio (systemct disable)
        - ◇ Verificar el estado de un demonio (status)
        - ◇ Reiniciar un demonio
      - Tareas cron
  - Variables de la Shell
  - Programación del intérprete de órdenes (bashcript)
      - Shebang
      - Permisos de ejecución
      - Ejecutar un script de bash
      - Comentarios
      - Variables
      - Echo
      - If/Else
      - Bucles
      - Entrada y salida
      - Funciones

2. Objetivos

El curso tiene como publico objetivo a aquellas personas con pocos conocimientos sobre el uso de sistemas GNU/Linux. El objetivo es ofrecer la información necesaria para que los participantes, partiendo de la inexperiencia, adquieran las bases sucifientes para utilizar un sistema GNU/Linux en su vida diaria. El curso (al ser de introducción) está enfocado, principalmente, en parte la práctica.

3. Requisistos

- **Un respaldo de TODOS los archivos importantes de su computadora.**
- Una computadora personal propia
- 150 GB de espacio libre en disco, o bien (aunque menos recomendable), un hipervisor instalado o bien:
- De ser posible, una intalación ya realizada de un sistema GNU/Linux Arch o derivada (Manjaro, EndeavourOS, etcétera).

4. Calendario

El curso se impartirá en cuatro sesiones; 11, 12, 18 y 19 de septiembre a las de 11:00 a 13:00 horas.

5. Metodología de enseñansa

Si bien se abordará teoría, las sesiones estarán principalmente enfocadas a la parte práctica (mostrando directamente ejemplos desde la terminal). Las presentaciones solo son material de consulta y notas.

6. Recursos

- linux-path. Contiene información bastante accesible.
- arch wiki. Información muy detallada. Gran parte del material para el curso fue realizado con la arch wiki como referencia.